Version corrigée du 2025-10-12

Pour le 13/10/2025

DM Physique 3 (Sciences)

I – Cycle thermodynamique de Brayton

CCINP, Physique PC, 2020.

Pour leur propulsion, les avions sont équipés majoritairement de réacteurs. Cette dénomination usuelle désigne en fait des turboréacteurs qui appartiennent à la catégorie des turbomachines encore appelées générateurs ou turbines à gaz. Les turbomachines présentent plusieurs avantages par rapport aux moteurs à pistons, avec notamment un rapport puissance-poids environ trois fois supérieur. En effet, le nombre de pièces mobiles est réduit et leur mouvement est très simple, ce qui permet de les alléger. Ces machines sont inégalables lorsque de grandes puissances sont requises avec des contraintes d'espace ou de poids. Leur inconvénient majeur est que leur efficacité et leur réactivité chutent très rapidement à faible puissance : ils ne sont donc pas adaptés au domaine automobile par exemple.

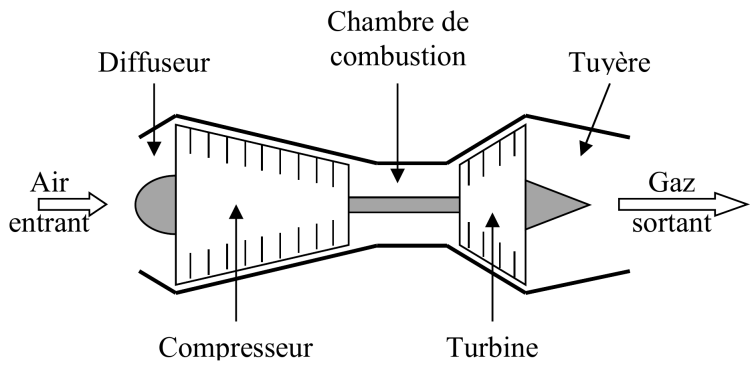


Fig. I.1 – Schéma de principe d'un turboréacteur simple flux.

Les constituants principaux d'un turboréacteur (Fig. I.1) sont un compresseur, une chambre de combustion et une turbine. Dans cette partie on étudie un turboréacteur dit simple flux (figure 12) pour lequel le gaz entrant dans le réacteur passe dans un diffuseur pour en diminuer la vitesse avant d'être comprimé par le compresseur. Le gaz comprimé arrive dans une chambre de combustion où il est chauffé avant d'être détendu partiellement dans la turbine qui fournit la puissance nécessaire au compresseur. En sortie de turbine, le gaz reste à une pression relativement élevée par rapport à la pression extérieure et il est détendu dans une tuyère, ce qui permet de l'accélérer : c'est cette accélération qui permet la propulsion de l'avion. Le turboréacteur simple flux est principalement utilisé dans l'aviation militaire.

Le turboréacteur fonctionne selon le cycle théorique ouvert de Brayton. Les conditions d'étude de ce cycle sont les suivantes : l'air est considéré comme un gaz parfait. Sa capacité thermique massique à pression constante c_p est supposée constante, comme le rapport γ entre les capacités thermiques isobare et isochore. L'enthalpie massique a donc pour expression $h = c_p T$. On prendra $\gamma = 1{,}35$ et $c_p = 1{,}1\,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$; les variations d'énergie potentielle sont négligeables. Dans ce cas, on rappelle l'expression du premier principe industriel :

$$\Delta h + \Delta\left(\frac{v^2}{2}\right) = w_u + q_e, \tag{I.1}$$

avec w_u le travail utile et q_e le transfert thermique échangé avec l'extérieur, et Δ indique une variation entre l'entrée et la sortie. La variation d'énergie cinétique est supposée négligeable uniquement entre l'entrée du compresseur et la sortie de la turbine.

- En entrée du diffuseur, l'air est à l'état (1) : (P_1, T_1). On considère que le diffuseur est idéal, ce qui revient à dire que l'énergie cinétique du gaz après traversée du diffuseur est négligeable devant les autres termes énergétiques et que la traversée du diffuseur est adiabatique et réversible, sans travail utile ni transfert thermique.
- En entrée du compresseur, l'air se trouve à l'état (2) : (P_2, T_2) et est amené à l'état (3) : $(P_3 = 10P_2, T_3)$ par une compression adiabatique réversible.
- Dans la chambre de combustion, l'air, mélangé au carburant, subit un échauffement isobare réversible jusqu'à l'état (4) : $(P_4, T_4 = 1\,400\,\mathrm{K})$. Bien que les compositions du gaz à l'entrée et à la sortie de la chambre de combustion soient différentes, pour simplifier la modélisation, on suppose que celle-ci sert uniquement à réchauffer l'air et que les propriétés de l'air ne sont pas modifiées par ce changement de composition.
- L'air parvient dans la turbine où il subit une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état (5) : (P_5, T_5).
- Enfin, il se détend de façon adiabatique et réversible dans la tuyère et arrive dans l'état (6) : (P_6, T_6). Aucun travail utile ni transfert thermique n'est fourni.

On considère un avion qui vole avec une vitesse de croisière $V_a = 260\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ par rapport à l'air considéré au repos. À cette altitude, l'air est à la pression de 34,5 kPa et à la température de $-40\,°\mathrm{C}$. L'air entre dans le compresseur avec un débit massique $D_m = 45\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}$.

1) Dans le diffuseur, il n'y a ni pièce mobile ni transfert thermique, donc en négligeant la pesanteur, il vient : $\Delta h + \Delta(\frac{v^2}{2}) = 0$.

La vitesse en sortie et négligeable et celle en entrée vaut V_a, et on a un gaz supposé parfait, donc $\Delta h = c_p \Delta T$. On en déduit :

$$\boxed{T_2 = T_1 + \frac{V_a^2}{2c_p}}$$

Application numérique : $T_2 = 264$ K.

2) La transformation est adiabatique et réversible donc isentropique : on peut utiliser la loi de Laplace

$$P_2^{1-\gamma} T_2^{\gamma} = P_1^{1-\gamma} T_1^{\gamma},$$

soit

$$\boxed{P_2 = P_1 \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}}$$

Application numérique : $P_2 = 55,9$ kPa

3) Le compresseur est adiabatique et on néglige pesanteur et énergie cinétique. Le premier principe s'écrit donc :

$$\Delta h = c_p(T_3 - T_2) = w_{comp}$$

On a donc $w_{comp} = c_p(T_3 - T_2) = 238\,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$. Pour avoir la puissance, on multiplie par le débit massique :

$$\boxed{\mathscr{P}_{comp} = D_m c_p (T_3 - T_2).}$$

Application numérique : $\mathscr{P}_{comp} = 10{,}7\,\mathrm{MW}$.

4) D'après l'énoncé, tout le travail fourni par la turbine est reçu par le compresseur, donc $w_{turb} = -w_{comp}$. Le premier principe dans la turbine (adiabatique) donne : $c_p(T_5 - T_4) = w_{turb}$. On en déduit alors :

$$c_p(T_5 - T_4) = -c_p(T_3 - T_2),$$

soit

$$\boxed{T_5 = T_4 + T_2 - T_3.}$$

Application numérique : $T_5 = 1,18.10^3$ K

Par ailleurs, l'échauffement étant isobare, $P_4 = P_3 = 10P_2 = 5,59.10^5$ Pa.

On utilise à nouveau la loi de Laplace dans la turbine (isentropique) :

$$\boxed{P_5 = P_4 \left(\frac{T_4}{T_5}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}.}$$

Application numérique : $P_5 = 2,93.10^5$ Pa

5) La tuyère est adiabatique et ne présente pas de pièces mobiles ($w_u = q = 0$) mais l'énergie cinétique en sortie n'est pas négligeable. Le premier principe s'écrit donc (toujours avec la seconde loi de Joule reliant h et T pour un gaz parfait) :

$$c_p(T_6 - T_5) + \frac{1}{2} v_s^2 = 0,$$

soit

$$\boxed{v_s = \sqrt{2c_p(T_5 - T_6)}.}$$

Application numérique : $v_s = 1,05.10^3$ m.s^{-1}

6) On admet que la puissance recherchée est celle reçue par l'avion de la part de l'air dans le référentiel terrestre, soit

$$\mathscr{P} = \overrightarrow{F_{air \to avion}} \cdot \overrightarrow{v_{avion/sol}},$$

et donc

$$\boxed{\mathscr{P} = D_m(v_s - V_a)V_a}$$

Application numérique :$\mathscr{P} = 9,24$ MW.

7) Le rendement est

$$\boxed{\eta = \frac{\mathscr{P}}{\mathscr{P}_{chamb}}.}$$

Application numérique : $\eta = 20,3\%$

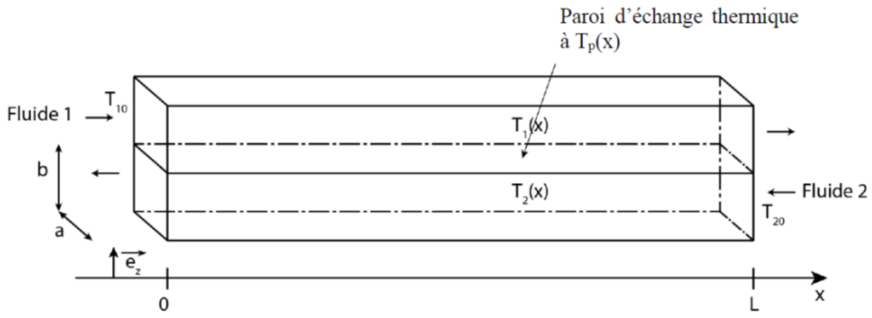
Ce rendement est inférieur aux machines thermiques motrices usuelles (moteur de voiture : rendement de 30 à 40%).

II – Étude locale d'un échangeur thermique à double entrée

📖 CCS, Oral physique PC, 2010.

Les échangeurs thermiques des circuits de chauffage des piscines sont des échangeurs à contre-courant : les eaux issus de la piscine et du circuit de chauffage circulent en sens opposés dans l'échangeur, sans échange de matière, mais avec échange de chaleur. On considère un échangeur thermique isobare constitué de deux tuyaux de longueur L, de sections rectangulaires de côté $a \ll L$, parcourus par de l'eau liquide de

masse volumique constante $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et de capacité thermique massique $c = 4{,}2 \times 10^3\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$. Le débit volumique du circuit 1 est noté D_1 ; celui du circuit 2 est noté D_2. Les tuyaux sont orientés selon l'axe (Ox) et sont isolés thermiquement de l'extérieur, mais peuvent échanger de la chaleur entre eux à travers une paroi de température $T_p(x)$, de section a et d'épaisseur négligeable.



On se place en régime stationnaire et on note $T_1(x)$ et $T_2(x)$ les températures des fluides 1 et 2 à l'abscisse x, supposées homogènes sur une tranche d'absisce x. On note $T_{1,0}$ et $T_{2,0}$, les températures des fluides à l'entrée de l'échangeur, avec $T_{2,0} > T_{1,0}$. Dans tout l'exercice, on néglige la diffusion thermique au sein des fluides en écoulement, tandis que l'échange thermique entre la paroi de l'échangeur et le fluide i vérifie une loi de la conducto-convection de coefficient h.

1) On trouve
$$\boxed{\mathrm{d}\Phi_{cc,i}(x) = ha\mathrm{d}x(T_p(x) - T_i(x)),}$$
avec un signe + dans les deux cas. La section transerse d'échange vaut en effet $a\mathrm{d}x$, et le flux reçu par le fluide est positif si $T_p > T_i$.

2) Premier principe industriel au système ouvert {fluide 1 entre x et $x+\mathrm{d}x$}, en régime stationnaire :
$$\rho D_1(h(x+\mathrm{d}x) - h(x)) = \mathrm{d}\Phi_{cc,1}(x),$$
soit avec $h = cT$,
$$\rho c D_1(T(x+\mathrm{d}x) - T(x)) = ha\mathrm{d}x(T_p(x) - T_1(x)),$$
et donc
$$\boxed{D_1\frac{\mathrm{d}T_1}{\mathrm{d}x} = \frac{ha}{\rho c}(T_p(x) - T_1(x)).}$$
Premier principe industriel au système ouvert {fluide 2 entre x et $x-\mathrm{d}x$}, en régime stationnaire :
$$\boxed{-D_2\frac{\mathrm{d}T_2}{\mathrm{d}x} = \frac{ha}{\rho c}(T_p(x) - T_2(x)).}$$
Conservation du flux thermique au niveau de la paroi :
$$\mathrm{d}\Phi_{cc,1}(x) + \mathrm{d}\Phi_{cc,2}(x) = 0,$$
ce qui donne
$$\boxed{2T_p(x) = T_1(x) + T_2(x).}$$

3) Les équations précédentes se réécrivent
$$\frac{\rho c D_1}{ah}\frac{\mathrm{d}T_1}{\mathrm{d}x} = T_p(x) - T_1(x), \quad -\frac{\rho c D_2}{ah}\frac{\mathrm{d}T_2}{\mathrm{d}x} = T_p(x) - T_2(x), \quad 2T_p(x) = T_1(x) + T_2(x),$$
On peut résoudre par une méthode matricielle ou par substitution. En éliminant $T_p(x)$, on trouve
$$\frac{2\rho c D_1}{ah}\frac{\mathrm{d}T_1}{\mathrm{d}x} = T_2(x) - T_1(x) = \frac{2\rho c D_2}{ah}\frac{\mathrm{d}T_2}{\mathrm{d}x}.$$
On trouve alors que $D_2T_2 - D_1T_1 = \mathrm{Cte} = A(D_2 - D_1)$, puis en remplaçant dans l'une des deux équations, on trouve
$$\frac{2\rho c D_1 D_2}{ah}\frac{\mathrm{d}T_1}{\mathrm{d}x} = D_2T_2 - D_2T_1 = (D_1 - D_2)(T_1 - A),$$
soit
$$\frac{\mathrm{d}T_1}{\mathrm{d}x} + \frac{ah(D_2 - D_1)}{2\rho c D_1 D_2}T_1 = \frac{ah(D_2 - D_1)}{2\rho c D_1 D_2}A.$$
On pose alors la longueur caractéristique
$$\boxed{\ell = \frac{2\rho c D_1 D_2}{ha(D_2 - D_1)}.}$$
La solution de cette équation différentielle linéaire du premier ordre est
$$T_1(x) = Be^{-x/\ell} + A,$$
et
$$T_2(x) = \frac{D_1}{D_2}Be^{-x/\ell} + A.$$

D'après les conditions aux limites, on a

$$\begin{cases} T_1(x=0) = T_{1,0} \\ T_2(x=L) = T_{2,0}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + A = T_{1,0} \\ A \simeq T_{2,0}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = T_{2,0} \\ B = T_{1,0} - T_{2,0}. \end{cases}$$

On trouve finalement

$$\boxed{T_1(x) = (T_{1,0} - T_{2,0})e^{-x/\ell} + T_{2,0},}$$

puis

$$\boxed{T_2(x) = \frac{D_1}{D_2}(T_{1,0} - T_{2,0})e^{-x/\ell} + T_{2,0}.}$$

Le constructeur de l'échangeur thermique donne les grandeurs suivantes pour : $D_1 = 17\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{h}^{-1}$, $D_2 = 60\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{h}^{-1}$, $T_{2,0} = 79\,°\mathrm{C}$, $T_{1,0} = 15\,°\mathrm{C}$, l'échangeur de longueur $L = 60\,\mathrm{cm}$ fournit une puissance thermique de $\mathscr{P}_{\mathrm{th}} = 50\,\mathrm{kW}$. On prendra comme largeur équivalente d'échange $a = 30\,\mathrm{cm}$.

4) D'après le 1er principe appliqué au fluide 1, on a

$$\mathscr{P}_{\mathrm{th}} = \rho c D_1 (T_1(L) - T_{1,0}) \simeq \rho c D_1 (T_{2,0} - T_{1,0})(1 - e^{-L/\ell}),$$

soit

$$\boxed{\ell = -\frac{L}{\ln\left(1 - \frac{\mathscr{P}_{\mathrm{th}}}{\rho c D_1 (T_{2,0} - T_{1,0})}\right)} \simeq 1{,}9\,\mathrm{m}.}$$

On en déduit ensuite le coefficient h :

$$\boxed{h = \frac{2\rho c D_1 D_2}{a\ell(D_2 - D_1)} \simeq 1{,}1 \times 10^4\,\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{K}^{-1}.}$$